

Exercicio 1

Teste bloqueando a exclusao

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'biblioteca/postgres@PostgreSQL 18' database selected. The 'Tables (8)' folder is expanded, showing the 'livro' table. The 'Columns (5)' for 'livro' are listed: id_livro, titulo, ano_publicacao, id_autor, and id_editora. The 'Messages' tab shows the following error:

```

ERROR: Não é possível excluir livro com exemplares disponíveis
CONTEXT: PL/pgSQL function bloquear_exclusao() line 4 at RAISE
ERRO: Não é possível excluir livro com exemplares disponíveis
SQL state: P0001

```

The SQL query being executed is as follows:

```

20 FROM livro;
21
22 --1
23
24 CREATE OR REPLACE FUNCTION bloquear_exclusao()
25 RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN
26
27 IF OLD.quantidade > 0 THEN
28 RAISE EXCEPTION 'Não é possível excluir livro com exemplares disponíveis';
29 END IF;
30
31 RETURN OLD;
32
33 END; $$;
34
35 CREATE TRIGGER trg_bloquear_exclusao
36 BEFORE DELETE ON livro
37 FOR EACH ROW
38 EXECUTE FUNCTION bloquear_exclusao();
39
40 DELETE FROM livro WHERE id_livro = 1;

```

The status bar at the bottom indicates 'Query complete 00:00:00.143'.

Teste permitindo a exclusao

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'biblioteca/postgres@PostgreSQL 18' database selected. The 'Tables (8)' folder is expanded, showing the 'livro' table. The 'Messages' tab shows the following message:

```

DELETE 1
Query returned successfully in 273 msec.

```

The SQL query being executed is as follows:

```

23
24 CREATE OR REPLACE FUNCTION bloquear_exclusao()
25 RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN
26
27 IF OLD.quantidade > 0 THEN
28 RAISE EXCEPTION 'Não é possível excluir livro com exemplares disponíveis';
29 END IF;
30
31 RETURN OLD;
32
33 END; $$;
34
35 CREATE TRIGGER trg_bloquear_exclusao
36 BEFORE DELETE ON livro
37 FOR EACH ROW
38 EXECUTE FUNCTION bloquear_exclusao();
39
40 DELETE FROM livro WHERE id_livro = 1;
41
42 DELETE FROM livro WHERE id_livro = 14;
43

```

The status bar at the bottom indicates 'Query complete 00:00:00.277'.

Exercicio 2

Exclusao bem sucedida

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Collations
- Domains
- FTS Configurations
- FTS Dictionaries
- FTS Parsers
- FTS Templates
- Foreign Tables
- Functions
- Materialized Views
- Operators
- Procedures
- Sequences
- Tables (8)
 - aluno
 - autor
 - contacts
 - editora
 - emprestimo
 - emprestimo_livro
 - livro
 - Columns (5)
 - id_livro
 - titulo
 - ano_publicacao
 - id_autor
 - id_editora
- Constraints
- Indexes
- RLS Policies
- Rules
- Triggers
- users
- Trigger Functions
- Types
- Views
- Subscriptions

Query

```

49 );
50
51 CREATE OR REPLACE FUNCTION log_exclusao_livro()
52 RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN
53
54 INSERT INTO log_livro(titulo,data_exclusao,mensagem)
55 VALUES (OLD.titulo, NOW(), 'Livro removido do sistema');
56
57 RETURN OLD;
58
59 END; $$;
60
61 CREATE TRIGGER trg_log_exclusao
62 AFTER DELETE ON livro
63 FOR EACH ROW
64 EXECUTE FUNCTION log_exclusao_livro();
65
66 DELETE FROM livro WHERE id_livro = 15;
67
68 SELECT * FROM log_livro;
69

```

Data Output Messages Notifications

DELETE 1

Query returned successfully in 178 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.178

✓ Query returned successfully in 178 msec.

CRLF Ln 67, Col 1

POR 21:55
PTB 04/06/2026

Logs

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Collations
- Domains
- FTS Configurations
- FTS Dictionaries
- FTS Parsers
- FTS Templates
- Foreign Tables
- Functions
- Materialized Views
- Operators
- Procedures
- Sequences
- Tables (8)
 - aluno
 - autor
 - contacts
 - editora
 - emprestimo
 - emprestimo_livro
 - livro
 - Columns (5)
 - id_livro
 - titulo
 - ano_publicacao
 - id_autor
 - id_editora
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
 - users
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions

Query

```

49 );
50
51 CREATE OR REPLACE FUNCTION log_exclusao_livro()
52 RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN
53
54 INSERT INTO log_livro(titulo,data_exclusao,mensagem)
55 VALUES (OLD.titulo, NOW(), 'Livro removido do sistema');
56
57 RETURN OLD;
58
59 END; $$;
60
61 CREATE TRIGGER trg_log_exclusao
62 AFTER DELETE ON livro
63 FOR EACH ROW
64 EXECUTE FUNCTION log_exclusao_livro();
65
66 DELETE FROM livro WHERE id_livro = 15;
67
68 SELECT * FROM log_livro;
69

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

id_log [PK] integer	titulo character varying (255)	data_exclusao timestamp without time zone	mensagem character varying (255)
1	1 Livro Trigger	2026-06-04 21:55:24.286604	Livro removido do sistema

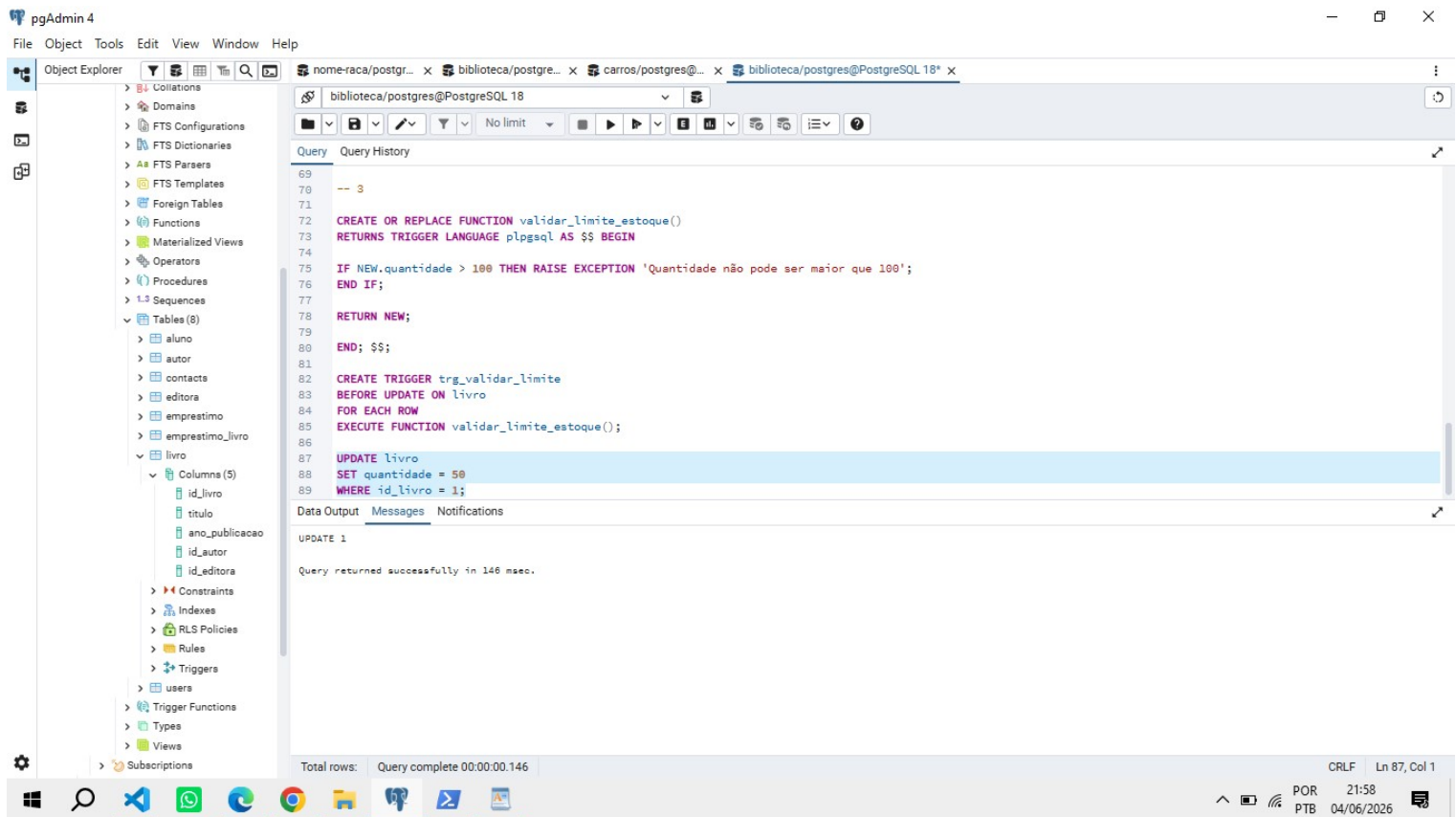
Total rows: 1 Query complete 00:00:00.244

CRLF Ln 69, Col 1

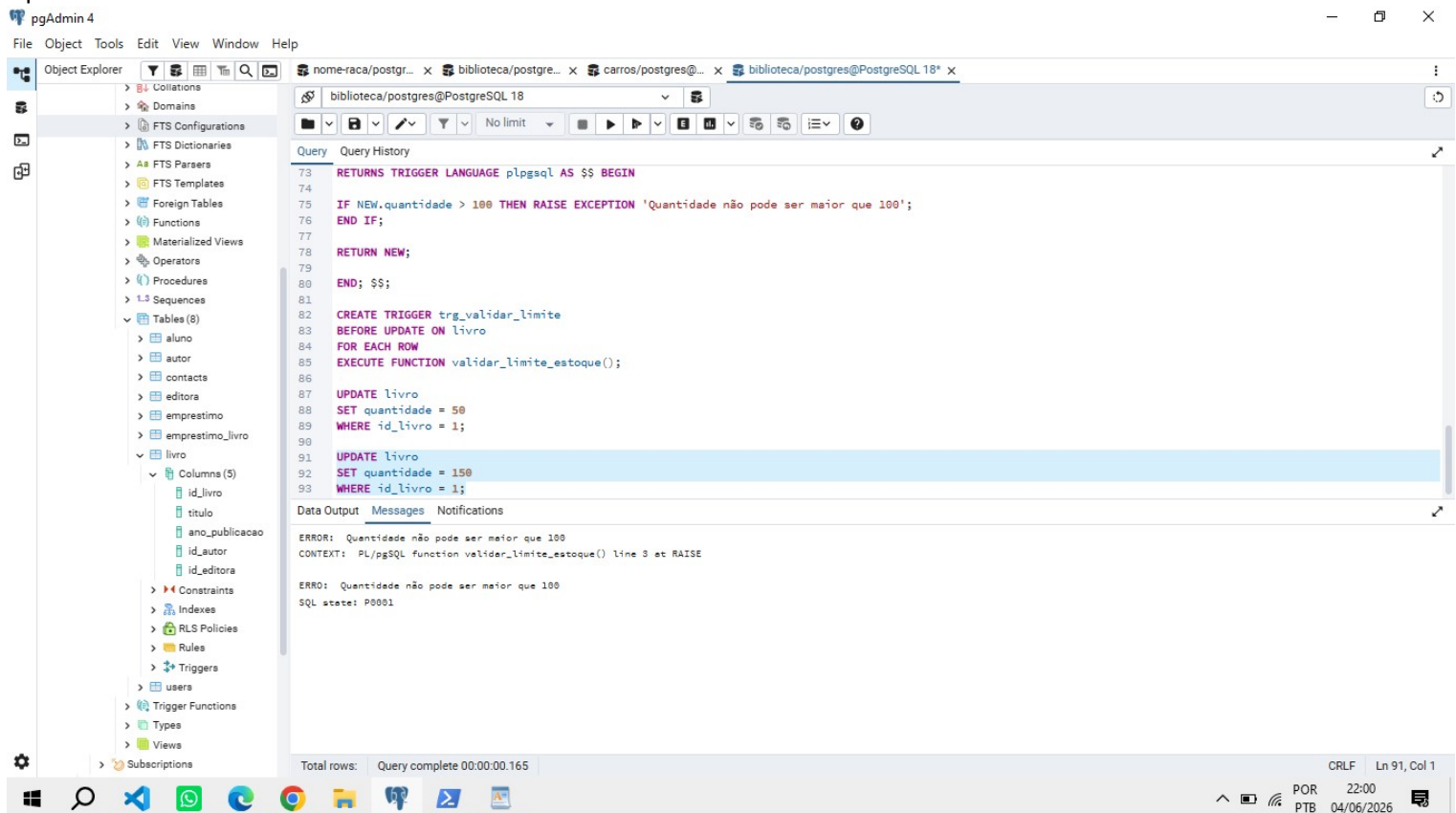
POR 21:56
PTB 04/06/2026

Exercicio 3

Update > 100



Update < 100



Exercício 4

a) A diferença entre triggers BEFORE e AFTER.

a trigger before é executada antes de a ação acontecer, a after depois que a ação foi realizada.

b) Qual deve ser usada para validação.

a trigger before, pq ela consegue impedir que uma ação errada seja executada.

c) Qual deve ser usada para auditoria.

a trigger after, pq ela registra as informacoes depois que a acao foi concluida.

d) Por que a ordem de execucao é importante.

Pq primeiro os dados precisam ser validades, depois que a operacao acontecer as informacoes podem ser registradas no log.

Exercicio 5

a) Quais riscos essa decisao pode gerar.

pode causar problema nos dados, se a aplicacao falha ou nao fizer as validacoes corretamente, corre o risco de gravar infomracoes erradas no banco.

b) Quais vantagens existem em manter regras diretamente no banco.

as regras podem ficar no proprio banco e sao aplicadas para qualquer sistema que precisa utilizar esse dados.

c) Como as triggers ajudam na integridade e consistencia dos dados.

elas ajudam a garantir que os dados sejam gravados corretamente e evita que operacoes invalidas.

d) Cite um exemplo real de uso de triggers em sistemas corporativos.

registrar alteracoes ou exclusoes de uma tabela para manter um historico de operacoes realizadas.